

Comenzado el	domingo, 12 de enero de 2025, 18:55
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 12 de enero de 2025, 19:24
Tiempo empleado	29 minutos 5 segundos
Puntos	8,33/25,00
Calificación	3,33 de 10,00 (33,33%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

En el algoritmo de programación dinámica que resuelve el problema del producto encadenado de matrices, podemos rellenar la matriz:

Seleccione una:

- ☐ a. por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal.
- ☒ b. por diagonales comenzando en la diagonal del elemento del extremo superior derecho. ✖
- ☐ c. de arriba abajo y de izquierda a derecha.
- ☐ d. de arriba abajo y de derecha a izquierda.

Puesto que cada posición (i, j) depende de las posiciones (i, k) y $(k + 1, j)$ tales que $i \leq k \leq j - 1$, las cuales están respectivamente en su misma fila a la izquierda hasta la diagonal principal, y en la misma columna pero en filas inferiores hasta la diagonal principal, una posible forma de rellenar la matriz es por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal. El resto de opciones no garantiza que estén rellenas las posiciones necesarias. Sí podría rellenarse, sin embargo, de abajo arriba y de izquierda a derecha.

La respuesta correcta es: por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal.

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es el coste de insertar en una cola de prioridad de mínimos inicialmente vacía implementada mediante un montículo de mínimos una secuencia de N elementos distintos ordenada de mayor a menor?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N \log N)$
- ☒ b. $O(\log N)$ ✖
- ☐ c. $O(N)$
- ☐ d. $O(1)$

Cada nuevo elemento que se inserta es menor que todos los que ya hay en el montículo, por lo que al colocarlo en la última posición es necesario flatarlo hasta la raíz, teniendo cada inserción un coste en $O(\log N)$.

La respuesta correcta es: $O(N \log N)$

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El coste de la operación que averigua si dos vértices son adyacentes en un grafo no dirigido con V vértices y A aristas, cuando se utiliza la representación mediante *listas de adyacentes* es del orden de:

Seleccione una:

- ☒ a. $O(V)$ ✓
- ☐ b. $O(\log V)$
- ☐ c. $O(V \log V)$
- ☐ d. $O(V^2)$

Para saber si los vértices u y v son adyacentes hay que recorrer la lista de adyacentes al vértice u buscando a v o al revés. La longitud de esas listas está acotada por el número de vértices (si no hay aristas repetidas).

La respuesta correcta es: $O(V)$

Pregunta 4

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes juegos se pueden abordar con el algoritmo minimax visto en clase?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Solitario
- ☐ b. Ajedrez
- ☐ c. 3 en raya
- ☐ d. Piedra, papel o tijera

El algoritmo minimax se aplica a juegos con información perfecta (en los que se conoce el estado del juego) donde el jugador y el adversario puede tomar decisiones. Eso excluye juegos de azar puro y solitarios.

- a. No hay oponente.
- b. Este juego cumple todas las condiciones.
- c. Este juego cumple todas las condiciones.
- d. No es un juego por turnos (las acciones de los jugadores son simultáneas).

Las respuestas correctas son: Ajedrez, 3 en raya

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea G un grafo dirigido con valores positivos en las aristas y $u \rightarrow v$ una arista del grafo. Si el camino más corto de s a u tiene un coste de 49 y el camino más corto de s a v vale 68, ¿qué afirmación es cierta?

Seleccione una:

- ☐ a. $\text{valor}(u \rightarrow v) > 19$
- ☐ b. $\text{valor}(u \rightarrow v) < 19$
- ☒ c. $\text{valor}(u \rightarrow v) \geq 19$ ✓
- ☐ d. $\text{valor}(u \rightarrow v) \leq 19$

Si el valor de la arista fuera menor que 19 ($= 68 - 49$), entonces la arista podría utilizarse para relajar y encontrar un camino de coste menor a v , lo cual contradiría las afirmaciones del enunciado. Cualquier otro valor sí es compatible con dichas afirmaciones.

La respuesta correcta es: $\text{valor}(u \rightarrow v) \geq 19$

Pregunta 6

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

En el problema del cambio de monedas con un sistema monetario de valores {1, 4, 7}, ¿de cuántas formas posibles se puede pagar la cantidad 10 con el menor número de monedas?

Seleccione una:

- ☐ a. 0
- ☐ b. 2
- ☒ c. 4 ✖
- ☐ d. 5

El mínimo número de monedas para pagar dicha cantidad es 4.

A medida que construimos la tabla de programación dinámica ascendente, aquí mostrada

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0	1	2	3	1	2	3	4	2	3	4
3	0	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4

podemos rellenar una matriz que en cada posición (i, j) guarda el número de formas de obtener la cantidad j con el menor número de monedas usando los tipos 1 a i .

La columna 0 la rellenamos con unos y el resto de la fila 0 con ceros.

Para el resto de casos si $monedas[i-1][j]$ coincide con $monedas[i-1][j - M[i-1]] + 1$, entonces el número de formas para pagar j (usando el menor número de monedas) con las monedas de tipos 1 a i es el número de formas para pagar j sin usar la moneda i más el número de formas para pagar $j - M[i-1]$ usando los tipos 1 a i de nuevo. En este caso obtenemos la siguiente tabla:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2

Y por tanto la solución es: 2

La respuesta correcta es: 2

Pregunta 7

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Si el TAD de conjuntos disjuntos se implementa con la versión de *búsqueda rápida*, ¿cuál es el coste de la operación **unir** en el caso peor si el conjunto tiene N elementos?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N)$
- ☐ b. $O(\log N)$
- ☐ c. $O(N^2)$
- ☐ d. $O(1)$

Al unir dos conjuntos hay que buscar en todo el vector para mover los elementos de un conjunto al otro.

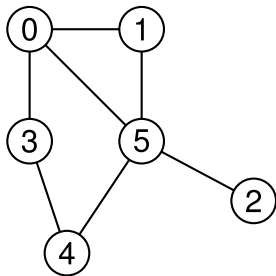
La respuesta correcta es: $O(N)$

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué orden se visitarían los vértices de este grafo si realizamos un recorrido en profundidad desde el vértice 1? Escribe los identificadores de los vértices separados por espacios en el orden en que son visitados. Supón que los vértices en las listas de adyacentes están ordenados de menor a mayor.



Respuesta: 1 0 3 4 5 2



Los vértices se recorren en este orden: 1 0 3 4 5 2.

La respuesta correcta es: 1 0 3 4 5 2

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Al insertar un nuevo nodo en un árbol AVL cualquiera,

Seleccione una:

- ☐ a. no puede haber más de un nodo desequilibrado.
- ☒ b. se pueden producir tantas rotaciones como la altura del árbol. **✗ Falso.**
- ☐ c. si se realiza una rotación, la altura del árbol resultante coincide con la de antes de insertar.
- ☐ d. puede haber un nodo desequilibrado en cualquier parte del árbol.

Al insertarse un nuevo nodo N (como una nueva hoja), varios de los nodos en la rama que va desde la raíz hasta N (y solo los nodos en esta rama) pueden perder la condición de equilibrio. Sin embargo, al rotar se recupera la altura anterior a la inserción, lo que hace que todos los nodos vuelvan a cumplir la condición de equilibrio.

- a. Falso.
- b. Falso.
- c. Cierto.
- d. Falso.

La respuesta correcta es: si se realiza una rotación, la altura del árbol resultante coincide con la de antes de insertar.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el coste de insertar en una cola de prioridad de mínimos inicialmente vacía implementada mediante un montículo de mínimos una secuencia de N elementos ordenada de menor a mayor?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(1)$
- ☐ b. $O(N \log N)$
- ☐ c. $O(\log N)$
- ☒ d. $O(N)$ **✓**

Cada nuevo elemento que se inserta es mayor que los que ya hay en el montículo, por lo que al colocarlo en la última posición no es necesario flotarlos, teniendo cada inserción un coste constante.

La respuesta correcta es: $O(N)$

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica la fracción (no nula) del último objeto elegido por el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real en el caso en que el peso límite es 300 y los objetos tienen los siguientes pesos y valores:

Objetos	Valores	Pesos
1	15	90
2	30	150
3	45	180

Seleccione una:

- ☒ a. $4/5$ ✓
- ☐ b. $1/5$
- ☐ c. 1
- ☐ d. $1/3$

Aplicando la estrategia voraz, se consideran por orden los objetos 3, 2 y por último el 1. El objeto 3 cabe completo y del objeto 2 solamente cabe un 80%, es decir una fracción de $4/5$.

La respuesta correcta es: $4/5$

Pregunta 12

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Hemos visto en *IndexPQ* una implementación de *colas con prioridad variable* que hace uso de un vector de pares (elemento, prioridad) y un vector de posiciones de esos elementos.

Imagina que modificamos esta implementación eliminando el vector de posiciones. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

Seleccione una:

- ☐ a. Modificar la prioridad (update) pasa a tener coste lineal.
- ☐ b. No hay ningún cambio en el coste de ninguna operación.
- ☐ c. Flotar pasa a tener coste lineal.
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

- a. Cierto. El montículo está ordenado según prioridades, no elementos, eso quiere decir que para modificar la prioridad de un elemento, antes, hay que encontrarlo. Como el elemento puede estar en cualquier posición hay que recorrer todos los elementos.
- b. Falso. Incorrecta. Por ejemplo, modificar la prioridad (update) pasa a tener coste lineal.
- c. Falso. Incorrecta. Sigue siendo logarítmica, flotamos un elemento ya encontrado.
- d. Falso. La respuesta correcta es: Modificar la prioridad (update) pasa a tener coste lineal.

La respuesta correcta es: Modificar la prioridad (update) pasa a tener coste lineal.

Pregunta 13

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

La capacidad de la mochila no influye en el coste asintótico del algoritmo de programación dinámica.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Falso. El coste en tiempo del algoritmo de programación dinámica que resuelve el problema de la mochila está en $O(n * M)$ siendo n el número de objetos y M el peso límite o capacidad de la mochila.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 14

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

La versión que optimiza la cantidad de memoria utilizada del algoritmo de programación dinámica ascendente que calcula un número combinatorio acaba de rellenar el vector C que corresponde a los números combinatorios $\binom{9}{0} \binom{9}{1} \dots \binom{9}{12}$ y queda de la siguiente forma:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	9	36	84	126	126	84	36	9	1	0	0	0

Indica qué valores de este vector suma el algoritmo para calcular $\binom{10}{11}$

Seleccione una:

- ☐ a. Con este vector aún no se puede calcular
- ☐ b. $C[10] + C[11] = 0 + 0$
- ☐ c. $C[9] + C[11] = 1 + 0$
- ☐ d. $C[10] + C[10] = 0 + 0$

Para calcular $\binom{10}{11}$ son necesarios los valores $\binom{9}{10}$ y $\binom{9}{11}$, situados en las posiciones 10 y 11 respectivamente por lo que la respuesta es $C[10] + C[11] = 0 + 0$.

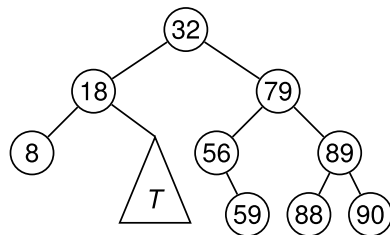
La respuesta correcta es: $C[10] + C[11] = 0 + 0$

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué condición tiene que cumplir el subárbol T de altura h para que el árbol completo sea AVL?



Seleccione una:

- ☐ a. En ningún caso puede ser AVL
- ☐ b. Ser AVL, $h \in \{1, 2, 3\}$ y que cualquier elemento e cumpla $18 < e < 32$
- ☒ c. Ser AVL, $h \in \{1, 2\}$ y que cualquier elemento e cumpla $18 < e < 32$ ✓
- ☐ d. Ser AVL, $h \in \{1, 2, 3\}$ y que cualquier elemento e cumpla $e > 18$

En tanto que árbol de búsqueda, cualquier elemento e de T ha de cumplir $18 < e < 32$. Según la definición de árbol AVL, T debe ser AVL y su altura solo puede ser 1 o 2 para no desequilibrar el nodo 18. La condiciones de árbol AVL se cumplen en el resto de nodos, así que el árbol completo sí que puede ser AVL.

La respuesta correcta es: Ser AVL, $h \in \{1, 2\}$ y que cualquier elemento e cumpla $18 < e < 32$

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el algoritmo de Floyd se rellena una matriz que permite reconstruir los caminos mínimos. En caso de no utilizarla no se pueden reconstruir los caminos mínimos.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✓
- ☐ b. Falso

Verdadero. El algoritmo de Floyd en cada iteración k sobrescribe la matriz de distancias que corresponden a considerar como vértices intermedios los numerados de 1 a $k - 1$ por las distancias considerando como vértices intermedios los numerados de 1 a k a base de mirar si es mejor pasar por el nuevo vértice k . Por ello, para reconstruir los caminos no es suficiente con la última matriz, las anteriores también son necesarias. Para evitar guardarlas todas vamos almacenando en paralelo en una matriz auxiliar, también en cada iteración k , para cada i y j cuál es el vértice anterior a j en el camino mínimo. El camino mínimo puede reconstruirse hacia atrás partiendo de j y obteniendo los sucesivos vértices anteriores hasta llegar a i .

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea G un grafo conexo no dirigido cualquiera con todos los valores de las aristas distintos. Sea e_{max} la arista con mayor valor y e_{min} la arista con menor valor. ¿Cuáles de estas afirmaciones son **falsas**?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Si e_{max} está en un ARM, eliminarla hace que G sea no conexo.
- ☐ b. Todo ARM de G contiene a e_{min} .
- ☒ c. Ningún ARM contiene a e_{max} . ✔ Es falsa. Según cómo sea el grafo puede hacer falta seleccionar e_{max} , porque si no no podríamos conectar todo el grafo.
- ☐ d. G tiene un único ARM.

- a. Es cierta. Si e_{max} está en un ARM es porque es imprescindible seleccionarla, porque conecta dos partes del grafo que no se conectan por ninguna otra arista, por lo que al eliminarla el grafo dejaría de ser conexo.
- b. Es cierta. Si e_{min} no formara parte de un ARM, al añadirla se crearía un ciclo, y quitando cualquier otra arista del ciclo tendríamos un ARM de coste menor, lo cual es imposible.
- c. Es falsa. Según cómo sea el grafo puede hacer falta seleccionar e_{max} , porque si no no podríamos conectar todo el grafo.
- d. Es cierta. Si los valores de las aristas son todos distintos el ARM es único.

La respuesta correcta es: Ningún ARM contiene a e_{max} .

Pregunta 18

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

El *complementario* de un grafo $G = (V, A)$ es otro grafo $G^c = (V, A^c)$ donde $A^c = \{(u, v) \mid (u, v) \notin A, u \neq v\}$.

¿Qué complejidad tendría un algoritmo para calcular el grafo complementario de un grafo dirigido representado mediante *matriz de adyacencia* si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V^2)$
- ☐ b. $O(V * A)$
- ☐ c. $O(V)$
- ☐ d. $O(V + A)$

Para calcular el grafo traspuesto hay que recorrer completamente la matriz de G haciendo $G^T[u][v] = G[v][u]$ (invirtiendo los booleanos), por lo que el coste total está en $O(V^2)$.

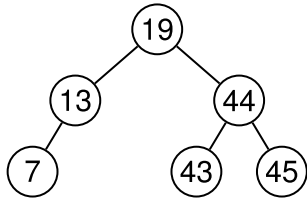
La respuesta correcta es: $O(V^2)$

Pregunta 19

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Si en este árbol AVL insertamos el valor n , ¿en qué condiciones será necesario realizar una rotación doble para mantener el equilibrio del árbol?



Seleccione una:

- ☒ a. Si y solo si $13 < n < 19$ ✖
- ☐ b. Si y solo si $n < 7$
- ☐ c. En ningún caso
- ☐ d. Si y solo si $7 < n < 13$

No es necesaria ninguna rotación si n es mayor que 13, porque el nuevo nodo se insertará como hijo derecho de 13 o en el subárbol derecho de la raíz sin desequilibrar ningún nodo. Si $n < 7$, el nodo 13 se desequilibrará al aumentar la altura de su hijo izquierdo, pero una rotación simple a la derecha será suficiente para restablecer el equilibrio. Sin embargo, si $7 < n < 13$, n se colocará como hijo derecho de 7 y será necesario una rotación doble izquierda-derecha para reequilibrar el árbol.

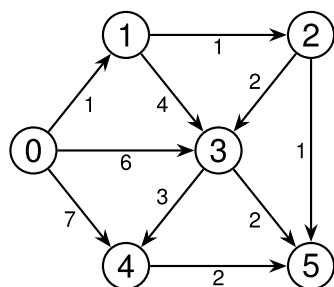
La respuesta correcta es: Si y solo si $7 < n < 13$

Pregunta 20

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Supón que ejecutamos el algoritmo de Dijkstra sobre este grafo utilizando como origen el vértice 0.



¿Cuántas veces cambia la prioridad del vértice 3 una vez insertado en la cola?

Seleccione una:

- ☒ a. 0 ✖
- ☐ b. 3
- ☐ c. 2
- ☐ d. 1

El vértice 3 se inserta en la cola cuando se relaja con las aristas que salen del vértice 0, con prioridad 6. Después cambia a 5 cuando se relaja con las aristas que salen del vértice 1. Y después vuelve a cambiar, a 4, cuando se relaja con las aristas que salen del vértice 2.

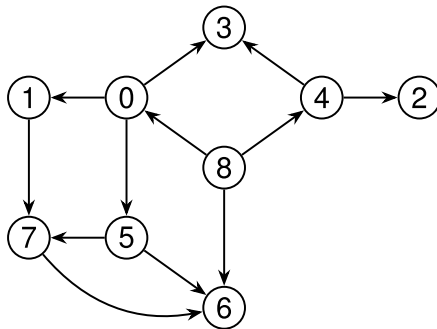
La respuesta correcta es: 2

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dado el siguiente grafo dirigido,



¿existe un postorden inverso que dé lugar a una ordenación topológica?

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✓
- ☐ b. Falso

Verdadero. El grafo es acíclico y por tanto su postorden inverso (8 0 1 5 7 6 4 3 2) es una ordenación topológica válida.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 22

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En las colas de prioridad con prioridades variables, cambiar la prioridad de un elemento que se encuentra en una cola con N elementos tiene un coste en

Seleccione una:

- ☐ a. $O(1)$
- ☐ b. $O(\log N)$
- ☒ c. $O(N)$ ✗
- ☐ d. $O(N \log N)$

Al cambiar la prioridad de un elemento este tiene que ser flotado o hundido en el caso peor un número de veces igual a la altura del montículo, que es logarítmica respecto al número de nodos.

La respuesta correcta es: $O(\log N)$

Pregunta 23

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Queremos planificar un conjunto de tareas para ejecutarlas en un único procesador de forma que se minimice su tiempo medio de estancia en el sistema (espera más ejecución). Si estas tareas son 5 y tienen tiempos de ejecución 13, 16, 10, 25 y 21, ¿cuál es el menor tiempo medio que podemos conseguir con una planificación adecuada?

Seleccione una:

- ☐ a. 217
- ☐ b. 85
- ☐ c. 25
- ☐ d. 217/5

La solución es 217/5 (planificando las tareas de menor a mayor tiempo de ejecución).

La respuesta correcta es: 217/5

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica cuáles de los siguientes algoritmos sobre grafos son voraces:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Algoritmo de búsqueda en anchura.
- ☐ b. Algoritmo de búsqueda en profundidad.
- ☒ c. Algoritmo de Dijkstra. ✓
- ☒ d. Algoritmo de Kruskal. ✓

Los algoritmos de Kruskal y Dijkstra son voraces. Las decisiones que toman nunca se reconsideran y se garantizan que conducen a la solución óptima. El algoritmo de Kruskal encuentra el árbol de recubrimiento mínimo de un grafo valorado seleccionando las aristas por orden creciente de coste, siempre que no creen ciclos, hasta obtener un árbol de recubrimiento. El algoritmo de Dijkstra calcula los caminos mínimos en un digrafo valorado desde un vértice origen a todos los demás considerando los vértices en orden creciente de distancia al origen.

Sin embargo, los algoritmos de búsqueda en profundidad y anchura exploran de forma sistemática el grafo hasta explorarlo por completo, o bien hasta encontrar el objeto de la búsqueda. Si un camino de exploración no tiene éxito continúan la búsqueda por otro.

Las respuestas correctas son: Algoritmo de Dijkstra., Algoritmo de Kruskal.

Pregunta 25

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Sea el problema de la mochila entera con los objetos siguientes, donde la primera componente es el valor y la segunda el peso: $(40, 4)$, $(42, 7)$, $(60, 12)$, $(14, 7)$. Si la capacidad de la mochila es 18, al final de la ejecución del algoritmo de ramificación y poda que utiliza el algoritmo voraz para calcular la prioridad de los nodos:

Seleccione una:

- ☐ a. queda un nodo en la cola de prioridad.
- ☐ b. quedan tres nodos en la cola de prioridad.
- ☐ c. quedan cuatro nodos en la cola de prioridad.
- ☐ d. quedan dos nodos en la cola de prioridad.

Representando en cada nodo el valor, peso y estimación de la solución parcial por una tripla $(valor, peso, estimación)$

1- Inicialmente en la cola solo está el nodo raíz $(0, 0, 117)$.

2- Sale ese nodo y entran $nodo_1 = (40, 4, 117)$ y $nodo_2 = (0, 0, 97)$.

3- Sale $nodo_1$ y entran $nodo_3 = (82, 11, 117)$ y $nodo_4 = (40, 4, 104)$.

4- Sale $nodo_3$ y entra $nodo_5 = (82, 11, 96)$.

5- Sale $nodo_4$ y entran $nodo_6 = (100, 16, 104)$ y $nodo_7 = (40, 4, 54)$.

6- Sale $nodo_6$ y su hijo $nodo_8 = (100, 16, 100)$ es la primera solución.

7- Puesto que el valor de esta solución es mayor o igual que las prioridades de los nodos que están en la cola, el algoritmo termina, quedando en la cola tres nodos: $nodo_2$, $nodo_5$ y $nodo_7$.

Por tanto la respuesta correcta es que quedan 3 nodos en la cola de prioridad.

La respuesta correcta es: quedan tres nodos en la cola de prioridad.